

Практическое занятие №3. Расчёт сложной цепи постоянного тока

Цель работы

- Закрепить теоретические знания по законам Ома и Кирхгофа.
 - Научиться составлять систему уравнений для сложной электрической цепи постоянного тока.
 - Проверить правильность расчёта с помощью баланса мощностей.
-

Оборудование и материалы

- Конспект лекций, методические указания.
 - Калькулятор, чертёжные принадлежности.
 - Схемы электрических цепей.
-

Краткие теоретические сведения

Закон Ома для участка цепи:

$$I = \frac{U}{R}, \quad U = IR$$

Первый закон Кирхгофа (для узла):

Алгебраическая сумма токов в узле равна нулю:

$$\sum_{k=1}^n I_k = 0$$

Токи, входящие в узел, берутся со знаком «+», выходящие — со знаком «-».

Второй закон Кирхгофа (для контура):

Алгебраическая сумма ЭДС в замкнутом контуре равна алгебраической сумме падений напряжений на элементах контура:

$$\sum E = \sum IR$$

ЭДС и токи, направление которых совпадает с выбранным направлением обхода, берутся со знаком «+», не совпадает — со знаком «-».

Мощность резистора:

$$P = I^2 R = UI = \frac{U^2}{R}$$

Баланс мощностей:

Сумма мощностей, отдаваемых источниками, равна сумме мощностей, потребляемых резисторами:

$$\sum E_k I_k = \sum I_j^2 R_j$$

Основные методы расчёта сложных цепей:

1. **Метод контурных токов** — составляют уравнения по второму закону Кирхгофа для независимых контуров, решают систему относительно контурных токов, затем находят реальные токи ветвей.
 2. **Метод узловых потенциалов** — составляют уравнения по первому закону Кирхгофа для узлов, выражая токи через потенциалы узлов и проводимости ветвей.
 3. **Метод наложения** — ток в ветви равен алгебраической сумме токов, создаваемых каждым источником в отдельности.
-

Методика расчёта

1. **Вычертить схему** предоставленную преподавателем. Обозначить узлы, ветви, выбрать положительные направления токов.
2. **Записать систему уравнений** по законам Кирхгофа:
 - по первому закону — для всех узлов, кроме одного (число уравнений на единицу меньше числа узлов);
 - по второму закону — для независимых контуров (число уравнений равно числу ветвей минус число уравнений по первому закону).
3. **Решить систему** любым удобным способом.
4. **Найти токи в ветвях.** Если ток получился отрицательным, это означает, что его истинное направление противоположно выбранному.
5. **Определить напряжения на резисторах:** $U_{Ri} = I_i R_i$.
6. **Проверить баланс мощностей:**

$$\sum E_k I_k = \sum I_j^2 R_j$$

Расхождение не должно превышать 2–5 %.

7. **Сделать вывод** о правильности расчёта.
-

Таблица вариантов

№ вар.	$E_1, \text{В}$	$E_2, \text{В}$	$R_1, \text{Ом}$	$R_2, \text{Ом}$	$R_3, \text{Ом}$
1	12	9	100	150	220
2	15	6	47	68	100
3	18	12	220	330	470
4	24	15	100	100	100
5	12	12	150	220	330
6	20	10	68	100	150
7	9	6	330	470	680
8	12	6	47	100	220
9	15	9	100	150	100
10	18	6	150	100	220
11	24	12	220	150	100
12	12	9	47	47	100
13	15	12	68	68	150
14	18	9	100	220	330
15	24	6	150	330	470
16	20	12	220	100	150
17	9	9	470	470	470
18	12	15	100	150	220
19	15	18	150	220	330
20	18	24	220	330	470
21	24	20	330	470	680
22	6	12	100	100	150
23	9	15	150	150	220
24	12	18	220	220	330
25	15	24	330	330	470
26	18	20	470	470	680
27	20	6	68	150	220
28	24	9	100	220	470
29	12	24	150	330	680

№ вар.	$E_1, \text{В}$	$E_2, \text{В}$	$R_1, \text{Ом}$	$R_2, \text{Ом}$	$R_3, \text{Ом}$
30	15	15	100	220	330

Контрольные вопросы

1. Сформулируйте первый закон Кирхгофа. Как определяется знак тока при составлении уравнения?
2. Сформулируйте второй закон Кирхгофа. Как выбирается направление обхода контура?
3. Почему ток в ветви может получиться отрицательным? Что это означает?
4. Что такое баланс мощностей? Почему он должен выполняться?
5. Как изменится ток в ветви, если увеличить сопротивление одного из резисторов?

Требования к оформлению отчёта и вывод

Отчёт должен содержать:

1. Название и цель работы.
2. Исходные данные своего варианта (номер схемы, значения $E_1, E_2, R_1 \dots R_4$).
3. Вычерченную схему с обозначениями узлов, ветвей и выбранными положительными направлениями токов.
4. Систему уравнений, составленную по законам Кирхгофа.
5. Решение системы (с пояснениями выбранного метода).
6. Значения токов во всех ветвях.
7. Значения напряжений на всех резисторах.
8. Проверку баланса мощностей.
9. Ответы на контрольные вопросы.

Вывод:

В выводе студент должен отразить:

- какие методы использовались для расчёта цепи;
- какие токи и напряжения получены;
- совпал ли баланс мощностей и с какой погрешностью;
- какие факторы могли повлиять на точность расчёта (округления, выбор метода);
- какие навыки были получены при составлении и решении системы уравнений для сложной цепи.

